

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KHUNG PHÁP LÝ MỚI VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG: CHUYỂN BIẾN THỂ CHẾ TỪ CƠ CHẾ TỰ NGUYỆN SANG BẮT BUỘC TẠI VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Sự chuyển dịch mô hình quản trị dữ liệu khu vực công tại Việt Nam

Hệ thống pháp luật điều chỉnh dữ liệu số trong khu vực công tại Việt Nam đang trải qua bước ngoặt chuyển đổi căn bản về triết lý lập pháp và kỹ thuật quản trị. Trong giai đoạn 2020 – 2023, nền tảng pháp lý cốt lõi điều chỉnh hoạt động kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước vận hành dựa trên Nghị định số 47/2020/NĐ-CP¹. Mặc dù văn bản này đã thiết lập các nguyên tắc nền móng như chia sẻ dữ liệu mặc định không thu phí và nguyên tắc cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân, doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu đã có trên hệ thống số, quá trình thực thi thực tế bộc lộ những rào cản mang tính cấu trúc¹.

Cơ chế kết nối trước đây phần lớn phụ thuộc vào sự tự nguyện, các thỏa thuận phối hợp song phương hoặc quy chế chia sẻ nội bộ giữa các bộ, ngành và địa phương³. Tình trạng phân mảnh hệ thống, "cát cứ dữ liệu" cục bộ và thiếu hụt các quy chuẩn đồng bộ kỹ thuật bắt buộc đã khiến việc liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia với các hệ thống chuyên ngành gặp nhiều điểm nghẽn³.

Bước sang giai đoạn 2024 – 2026, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thiện thể chế thông qua việc ban hành hàng loạt đạo luật và nghị định có tính ràng buộc pháp lý cao. Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giao dịch điện tử năm 2023 (Luật số 20/2023/QH15) và tiếp đó là Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 (thông qua ngày 30/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025)⁶. Luật Dữ liệu năm 2024 là đạo luật chuyên biệt đầu tiên xác lập quyền của chủ sở hữu đối với dữ liệu là quyền tài sản theo quy định dân sự, đồng thời quy định về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và Sàn dữ liệu số nhằm thúc đẩy thị trường dữ liệu minh bạch³.

Đi cùng với hệ thống luật là sự định hình của các văn bản hướng dẫn chuyên sâu: Nghị định số 165/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dữ liệu²; Nghị định số 194/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở⁸; Nghị định số 278/2025/NĐ-CP xác lập cơ chế chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị¹²; Quyết định số 2439/QĐ-TTg ban hành Khung kiến trúc và Khung quản trị dữ liệu quốc gia¹⁰; và Nghị định số 326/2026/NĐ-CP quy định về định danh địa điểm (hiệu lực từ 01/09/2026)¹⁵.

Văn bản quy phạm pháp luật	Cơ quan ban hành	Ngày ban hành & Hiệu lực	Vị trí pháp lý và sự kế thừa, thay thế
Nghị định số 47/2020/NĐ-CP	Chính phủ	Ban hành: 09/04/2020 Hiệu lực: 25/05/2020	Đặt nền móng ban đầu cho kết nối dữ liệu và dữ liệu mở ¹ . Các nội dung về quản lý CSDL quốc gia, kết nối chia sẻ và dữ liệu mở đã được thay thế toàn diện bởi Nghị định 194/2025/NĐ-CP ¹⁸ .
Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15	Quốc hội	Thông qua: 30/11/2024 Hiệu lực: 01/07/2025	Đạo luật nền tảng cao nhất về tài nguyên dữ liệu, quy định CSDL tổng hợp quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và thị trường dữ liệu ⁷ .
Nghị định số 165/2025/NĐ-CP	Chính phủ	Ban hành: 30/06/2025 Hiệu lực: 01/07/2025	Hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu, xác lập thẩm quyền quản lý nhà nước về dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia ¹⁰ .
Nghị định số 194/2025/NĐ-CP	Chính phủ	Ban hành: 03/07/2025 Hiệu lực: 19/08/2025	Hướng dẫn chi tiết Luật Giao dịch điện tử 2023 về CSDL quốc gia, kết nối chia sẻ dữ liệu và dữ liệu mở của cơ quan nhà nước; chính thức bãi bỏ Nghị định 47/2024/NĐ-CP và thay thế các quy định tương ứng của Nghị định

			47/2020/NĐ-CP ⁸ .
Nghị định số 278/2025/NĐ-CP	Chính phủ	Ban hành: 22/10/2025 Hiệu lực: 22/10/2025	Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị qua nền tảng NDOP; bắt buộc dùng chung dữ liệu chủ ⁵ .
Quyết định số 2439/QĐ-TTg	Thủ tướng Chính phủ	Ban hành: 04/11/2025 Hiệu lực: 04/11/2025	Phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0) ¹⁰ .
Nghị định số 326/2026/NĐ-CP	Chính phủ	Ban hành: 19/08/2026 Hiệu lực: 01/09/2026	Quy định về định danh địa điểm, thiết lập CSDL định danh địa điểm quốc gia, cấp mã định danh 12 số duy nhất cho 71 đối tượng ¹⁵ .

2. Thể chế kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc và Khung quản trị dữ liệu quốc gia

Sự chuyển dịch mang tính đột phá nhất trong hệ thống chính sách hiện hành là việc xóa bỏ tính tùy nghi trong lưu chuyển dữ liệu công vụ. Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 278/2025/NĐ-CP định nghĩa kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc là việc thiết lập kết nối kỹ thuật bắt buộc giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị nhằm chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu đã được phân quyền mà không phụ thuộc vào thỏa thuận riêng giữa các cơ quan, tổ chức⁴.

Quy định này triệt tiêu hoàn toàn sự chậm trễ bắt nguồn từ việc đàm phán hành chính song phương, đưa hoạt động liên thông dữ liệu trở thành nghĩa vụ công vụ bắt buộc³. Mọi hành vi làm sai lệch, chậm trễ hoặc cản trở hoạt động chia sẻ dữ liệu bắt buộc đều cấu thành hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý theo kỷ cương công vụ²³.

Trọng tâm của cơ chế này xoay quanh khái niệm dữ liệu chủ quốc gia (Master Data) và nguyên

tắc "Một nguồn dữ liệu chính thức" (Single Source of Truth)³. Dữ liệu chủ là thông tin cốt lõi mô tả một đối tượng cụ thể (con người, tổ chức, tài sản, địa chỉ, địa chính) và có giá trị sử dụng chính thức tương đương văn bản giấy³. Một dữ liệu chủ chỉ được thiết lập từ một nguồn tin cậy duy nhất do Bộ Công an cấp mã khóa định danh và công bố trên Hệ thống Từ điển dữ liệu dùng chung⁵. Khi dữ liệu chủ phát sinh biến động, việc cập nhật phải được thực hiện đồng bộ theo thời gian thực (real-time) vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia ngay trong quy trình giải quyết nghiệp vụ hoặc thủ tục hành chính chuyên ngành¹⁰.

Theo lộ trình tại Nghị định 278/2025/NĐ-CP, toàn bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm thuộc danh mục bắt buộc (quy định tại Phụ lục I và II) phải hoàn thành việc chuẩn hóa kỹ thuật và kết nối thống nhất chậm nhất trước ngày 31/12/2026¹³.

Song song với cơ chế bắt buộc, Nghị định số 194/2025/NĐ-CP định hình lại phương thức chia sẻ dữ liệu phục vụ giao dịch điện tử và dữ liệu mở⁸. Các cơ quan nhà nước có nghĩa vụ rà soát, công bố danh mục dữ liệu mở định kỳ, đảm bảo dữ liệu ở định dạng máy có thể đọc được (machine-readable) để các chủ thể xã hội tự do tiếp cận, tái sử dụng phi thương mại hoặc thương mại¹.

Quyết định số 2439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chuẩn hóa toàn bộ hạ tầng kỹ thuật thông qua việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia¹⁰. Khung kiến trúc này phân tách toàn bộ hệ thống thông tin quốc gia thành tám tầng dữ liệu có ranh giới rõ ràng: dữ liệu gốc, dữ liệu đặc tả, dữ liệu chủ, dữ liệu danh mục, dữ liệu giao dịch, dữ liệu tổng hợp, dữ liệu phân tích và dữ liệu mở²⁷. Việc thống nhất từ điển và mô hình dữ liệu giúp loại trừ hoàn toàn tình trạng trùng lặp trường thông tin, tạo tiền đề để các hệ thống máy tính tự động hiểu và trao đổi thông điệp mà không cần can thiệp lập trình thủ công²⁷.

3. Thể chế định danh địa điểm quốc gia: Nghị định 326/2026/NĐ-CP

Một trong những mảnh ghép pháp lý quan trọng bậc nhất nhằm chuyển hóa các đối tượng địa lý, vật lý ngoài đời thực lên môi trường số là Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/08/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2026¹⁵. Văn bản này áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thu thập, tạo lập, kết nối và khai thác dữ liệu định danh địa điểm trên toàn lãnh thổ¹⁶.

Về mặt bản chất kỹ thuật và pháp lý, định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp một mã số duy nhất gồm 12 chữ số tự nhiên do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm quốc gia xác lập¹⁶. Tương tự như mã định danh cá nhân gắn với mỗi công dân, mã định danh địa điểm 12 số có tính duy nhất, bảo đảm không trùng lặp và được duy trì ổn định lâu dài¹⁶.

Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung, thống nhất, do Bộ Công an chủ trì đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành thông suốt từ trung ương đến địa phương¹⁶. Nghị định phân loại 71 nhóm đối tượng thuộc phạm vi cấp mã, bao gồm mốc địa giới hành chính, hạ tầng kỹ thuật công cộng, đề điều, công trình văn hóa, tôn giáo, cơ sở sản xuất nông nghiệp, cơ sở xử lý chất thải cho đến từng thửa đất¹⁶. Trong danh mục này, thửa đất được định danh tại vị trí số 71 với mã phân loại chuyên ngành là LA01³².

Cơ chế đồng bộ dữ liệu gốc được quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm nguyên tắc kế thừa. Các cơ

quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với từng đối tượng hoặc cơ quan quản lý CSDL quốc gia/chuyên ngành chứa dữ liệu gốc có trách nhiệm chủ trì rà soát, chuẩn hóa, thu thập và đồng bộ thông tin về CSDL định danh địa điểm¹⁶. Thông tin tối thiểu bắt buộc để cấp mã bao gồm đối tượng định danh, địa chỉ của địa điểm, thông tin tọa độ không gian (theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc hệ tọa độ toàn cầu WGS-84) và cơ quan chủ quản dữ liệu³⁰. Đối với các địa điểm chưa đủ thông tin tối thiểu, cơ quan chủ quản phải xây dựng kế hoạch thu thập bổ sung theo quy định chuyển tiếp tại Điều 17 của Nghị định³².

Về phương thức khai thác, từ ngày 01/09/2026, tổ chức và cá nhân được quyền tra cứu các dữ liệu công khai trực tiếp trên ứng dụng VNeID³². Trường thông tin công khai bao gồm mã định danh địa điểm, loại đối tượng, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, tọa độ không gian, trạng thái hoạt động và dấu hiệu nhận biết³².

Đặc biệt, Nghị định phân định ranh giới nghiêm ngặt giữa dữ liệu công khai và dữ liệu bảo mật: các thông tin chi tiết về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin chủ sở hữu hoặc người quản lý địa điểm thuộc nhóm không công khai³². Cá nhân, tổ chức chỉ được khai thác thông tin về tài sản của chính mình thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ bảo mật cao, hoặc cơ quan tổ tụng khai thác theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân³².

Mã định danh địa điểm 12 số thuần túy là công cụ nhận diện không gian số, không thay thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không mặc nhiên khẳng định tư cách pháp lý đủ điều kiện chuyển nhượng bất động sản³⁴. Tuy nhiên, giá trị cắt giảm thủ tục hành chính của mã định danh địa điểm là rất lớn: Khoản 1 Điều 7 quy định cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không được quyền đòi hỏi nộp các thành phần hồ sơ giấy tờ xác nhận vị trí địa điểm nếu dữ liệu tương ứng đã có sẵn trên CSDL định danh địa điểm quốc gia³².

4. Kiến trúc kỹ thuật và phân cấp điều phối: NDXP song hành NDOP

Sự chuyển dịch từ Nghị định 47/2020/NĐ-CP sang Nghị định 194/2025/NĐ-CP và Nghị định 278/2025/NĐ-CP đã định hình một cấu trúc điều phối dữ liệu hai nhánh song hành ở quy mô quốc gia. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) tiếp tục đảm nhiệm chức năng luân chuyển các giao dịch điện tử diện rộng, kết nối dịch vụ công và chia sẻ dữ liệu mở giữa cơ quan nhà nước với khối bên ngoài⁸.

Trong khi đó, Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu (NDOP) đặt tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia đóng vai trò là trục xương sống thực thi mệnh lệnh chia sẻ dữ liệu bắt buộc nội bộ giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát và các tổ chức chính trị - xã hội³.

Để bảo đảm tính toàn vẹn và chống chối bỏ trong các luồng dữ liệu nghiệp vụ nhạy cảm, Nghị định 278/2025/NĐ-CP quy định việc triển khai Máy chủ bảo mật điểm kết nối (Agent Node)⁵.

Agent Node là thành phần phần cứng/phần mềm chuyên dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia trực tiếp cấu hình, cài đặt tại điểm biên mạng của từng bộ, ngành, địa phương nhằm kiểm soát truy cập, mã hóa kênh truyền và ghi nhật ký giám sát tập trung⁵.

Mọi luồng dữ liệu chủ khi đồng bộ bắt buộc phải đi qua Agent Node, bảo đảm dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia luôn được kiểm soát liên

tục, lưu vết tối thiểu 12 tháng để phục vụ công tác kiểm toán dữ liệu công vụ⁴.

Tiêu chí phân định	Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)	Nền tảng Chia sẻ, điều phối dữ liệu (NDOP)
Căn cứ pháp lý chủ đạo	Luật Giao dịch điện tử 2023; Nghị định số 194/2025/NĐ-CP (kế thừa Nghị định 47/2020/NĐ-CP) ⁸ .	Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; Nghị định số 278/2025/NĐ-CP; Quyết định số 2439/QĐ-TTg ¹⁰ .
Cơ quan quản trị vận hành	Cơ quan quản trị giao dịch điện tử / Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây thuộc Bộ TT&TT) ¹ .	Trung tâm Dữ liệu quốc gia (thuộc Bộ Công an) ⁵ .
Phạm vi và đối tượng áp dụng	Cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, công dân thực hiện dịch vụ công và giao dịch điện tử ¹ .	Bắt buộc đối với toàn bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, MTTQ, TAND, VKSND...) ⁴ .
Hạ tầng điểm kết nối	Kết nối trực tiếp qua Trục liên thông (LGSP) cấp bộ/tỉnh bằng các chuẩn dịch vụ Web API mở ³⁵ .	Triển khai Agent Node (Máy chủ bảo mật điểm kết nối) chuyên dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia thiết lập ⁵ .
Phương thức chia sẻ dữ liệu	Gửi nhận thông điệp điện tử, gọi API dịch vụ theo yêu cầu hồ sơ hành chính phát sinh ³⁵ .	Ba phương thức: Truy vấn dữ liệu phân quyền; Đồng bộ trực tiếp định kỳ/thời gian thực; Đồng bộ về CSDL tổng hợp quốc gia ⁵ .
Cơ chế kiểm soát an ninh	Phân quyền mức ứng dụng, chứng thư số chuyên dùng, nhật ký giao dịch phân tán ²³ .	Giám sát tập trung theo thời gian thực tại SOC quốc gia, mã hóa bảo mật BML, lưu vết nhật ký tối thiểu 12 tháng phục vụ kiểm toán ⁴ .

5. Triển khai cơ chế dữ liệu dùng chung tại Thành phố Hà Nội

Tại Thủ đô Hà Nội, việc cụ thể hóa hệ thống thể chế của Trung ương diễn ra với tốc độ nhanh và

có tính chủ động cao nhờ vào khung pháp lý đặc thù của **Luật Thủ đô năm 2024** (Luật số 39/2024/QH15, được rà soát và viện dẫn trong các văn bản điều hành là Luật số 02/2026/QH16)⁴⁰. Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Luật Thủ đô trao thẩm quyền vượt trội cho UBND Thành phố trong việc quy định chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện **nền hành chính số và công vụ số**⁴².

Quy định này cho phép Hà Nội chủ động ban hành các quy chế quản trị dữ liệu riêng biệt, thiết lập các kho lưu trữ tập trung và thử nghiệm các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến mà không bị giới hạn bởi các thủ tục phân cấp hành chính thông thường⁴⁰.

Thực thi quyền hạn từ Luật Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành ba quyết định trụ cột nhằm thiết lập hệ sinh thái quản trị công vụ hoàn toàn dựa trên dữ liệu số⁴⁷:

Thứ nhất, **Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND** (ban hành ngày 13/07/2026) quy định chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện nền hành chính số và công vụ số⁴⁷. Quyết định này đặt ra nguyên tắc bắt buộc toàn bộ công tác điều hành, tiếp nhận, xử lý hồ sơ công việc phải thực hiện 100% bằng hình thức văn bản điện tử⁴³. Toàn thể cán bộ, công chức thành phố bắt buộc phải tương tác và quản lý nhiệm vụ thống nhất trên Không gian làm việc số Thành phố (**HanoiWork**)⁴⁷. Thành phố cấm việc số hóa mang tính hình thức đối với các quy trình nghiệp vụ nội bộ chưa được rà soát, tái cấu trúc và tinh gọn⁴³.

Thứ hai, **Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND** (ban hành ngày 21/07/2026) quy định về bảo đảm an toàn, quản lý rủi ro và các biện pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước⁴⁷. Quyết định mở đường cho việc tích hợp Trợ lý ảo (AI Assistant) vào công tác hỗ trợ cán bộ tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định hồ sơ công vụ và xử lý phản ánh kiến nghị của nhân dân²⁴. Đồng thời, văn bản này thiết lập nguyên tắc kiểm soát rủi ro bắt buộc: AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật; người đứng đầu cơ quan công quyền chịu trách nhiệm pháp lý cuối cùng đối với các quyết định hành chính ban hành²⁴.

Thứ ba, **Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND** (ban hành ngày 23/07/2026) xác lập mô hình quản trị tiên tiến dựa trên dữ liệu số, dữ liệu thời gian thực và cơ chế chia sẻ dữ liệu công – tư²⁴. Quyết định khẳng định dữ liệu được chia sẻ, khai thác thông qua Kho dữ liệu dùng chung Thành phố, Nền tảng LGSP Hà Nội và Hệ điều hành quản trị số có giá trị pháp lý chính thức tương đương văn bản giấy²⁴. Các báo cáo số liệu, chỉ số dự báo và cảnh báo trích xuất từ Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) là nguồn thông tin tham chiếu chính thức duy nhất phục vụ công tác ra quyết định của Thường trực UBND Thành phố²⁴.

Quyết định 103/2026/QĐ-UBND giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì vận hành kỹ thuật Kho dữ liệu dùng chung, hệ thống Bản sao số đô thị (Digital Twin), hướng dẫn từ điển dữ liệu và giám sát lưu lượng chia sẻ dữ liệu⁵⁰. Bên cạnh đó, thành phố mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu công – tư theo hợp đồng, cho phép doanh nghiệp và viện nghiên cứu tiếp cận kho dữ liệu công đã được khử định danh để giải quyết các bài toán lớn về quy hoạch và phát triển kinh tế Thủ đô²⁴.

Để hiện thực hóa hạ tầng lưu trữ này, UBND Thành phố đã ban hành **Kế hoạch số 220/KH-UBND** về việc tổ chức tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung Thành phố Hà Nội⁵². Kế hoạch ấn định mốc thời hạn then chốt: **toàn bộ các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện/xã phải hoàn thành tích hợp, di trú các hệ thống dữ liệu chuyên ngành về Kho dữ liệu dùng chung trước ngày 30/10/2026**⁵².

Nhóm CSDL tích hợp vào Kho dùng chung Hà Nội	Đơn vị chủ quản chuyên ngành	Nội dung dữ liệu cốt lõi di trú	Mục tiêu vận hành và liên thông
Hạ tầng giao thông & Vận tải hành khách	Sở Giao thông vận tải ⁵²	Tọa độ GPS định vị toàn bộ xe buýt, lưu lượng phương tiện, hạ tầng bến bãi đỗ xe ⁵² .	Tối ưu hóa đèn tín hiệu thông minh, điều phối luồng xe, tích hợp Bản sao số đô thị (Digital Twin) ⁵⁰ .
Không gian, Địa chính & Quy hoạch đất đai	Sở Tài nguyên và Môi trường / Sở Quy hoạch - Kiến trúc ⁵¹	Tọa độ số hóa các thửa đất (LA01), quy hoạch phân khu xây dựng, dữ liệu biến động đất đai ³⁰ .	Tích hợp CSDL định danh địa điểm quốc gia theo ND 326/2026/ND-CP, minh bạch giao dịch ¹⁶ .
Y tế cộng đồng & Sức khỏe người dân	Sở Y tế	Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, danh mục cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề y dược.	Liên thông dữ liệu bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cấp cứu y tế và dự báo dịch bệnh thời gian thực ²⁴ .
Cán bộ, Công chức & Tổ chức bộ máy	Sở Nội vụ ¹⁰	Hồ sơ lý lịch điện tử cán bộ, công chức, vị trí việc làm, đánh giá hiệu suất qua HanoiWork ¹⁰ .	Đồng bộ dữ liệu ngành Nội vụ về CSDL quốc gia qua NDOP, phục vụ sắp xếp bộ máy theo Luật Thủ đô ¹⁰ .
Giám sát môi trường & Trật tự an ninh	Công an TP. Hà Nội / Sở Tài nguyên và Môi trường	Hệ thống camera thông minh, chỉ số chất lượng không khí (AQI), dữ liệu nguồn nước mặt.	Cung cấp dữ liệu thời gian thực cho Trung tâm IOC Thành phố chỉ đạo khẩn cấp ²⁴ .

6. Đánh giá tác động hệ thống, thách thức và triển vọng thực thi

Sự giao thoa đồng thời giữa thể chế bắt buộc cấp trung ương (Nghị định 194/2025/NĐ-CP, Nghị định 278/2025/NĐ-CP, Nghị định 326/2026/NĐ-CP) với cơ chế hành chính số đặc thù của Thủ đô (Luật Thủ đô 2024, Quyết định 98, 102, 103/2026/QĐ-UBND) đang tạo ra các biến chuyển cấu trúc đa tầng đối với toàn bộ nền công vụ⁸.

Ở cấp độ tác động bậc hai, cơ chế cưỡng chế kỹ thuật qua Agent Node và nền tảng NDOP đã đánh dấu sự kết thúc của tư duy "cát cứ dữ liệu"⁵. Khi dữ liệu chủ quốc gia được định vị là tài sản chung duy nhất có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy, quy trình nghiệp vụ hành chính buộc phải chuyển đổi căn bản từ mô hình "tiếp nhận và thẩm định giấy tờ" sang mô hình "truy vấn trường dữ liệu điện tử"². Việc cán bộ trực tiếp không còn quyền đòi hỏi người dân nộp các văn bản xác nhận địa điểm, trích lục nhân thân hay chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ làm giảm mạnh thời gian thực hiện dịch vụ công, hạn chế nguy cơ tiêu cực và những nhiễu hành chính³². Ở cấp độ tác động bậc ba, việc kết hợp mã định danh cá nhân trên VNeID với mã định danh địa điểm 12 số theo Nghị định 326/2026/NĐ-CP tạo ra một hệ quy chiếu kép hoàn chỉnh trong quản trị không gian số: "Ai – Đang ở đâu – Sở hữu tài sản nào"³⁴. Đối với riêng Hà Nội, việc di trú các luồng dữ liệu giao thông, quy hoạch, thửa đất về Kho dữ liệu dùng chung trước 30/10/2026 là điều kiện tiên quyết để vận hành Bản sao số đô thị (Digital Twin)⁵⁰. Mô hình này cho phép thuật toán AI dự báo chính xác các điểm nghẽn ngập úng, áp lực giao thông cục bộ, điều phối mạng lưới cấp thoát nước và tự động hóa quy trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy dựa trên mô phỏng không gian ba chiều²⁴.

Mặc dù vậy, hệ thống quản trị mới phải đối mặt với những thách thức hệ thống rất lớn. Rủi ro trước tiên thuộc về an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP². Khi tất cả các trường dữ liệu định danh địa điểm, thửa đất và nhân thân được liên kết tập trung qua các điểm Agent Node, một sự cố lộ lọt khóa giải mã hoặc xâm nhập trái phép có thể tạo ra rủi ro quy mô lớn cho toàn bộ hệ thống quốc gia⁵.

Bên cạnh đó là bài toán về chất lượng dữ liệu gốc (Data Quality). Dữ liệu đất đai và công trình xây dựng qua các thời kỳ lịch sử tại địa phương thường xuyên có sai lệch về diện tích, hình thể, sự chồng lấn ranh giới hoặc mâu thuẫn hệ quy chiếu tọa độ³². Nếu việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu không được triển khai kỹ lưỡng trước khi đồng bộ cưỡng bức về CSDL định danh địa điểm, hệ thống sẽ rơi vào cái bẫy "rác vào, rác ra", dẫn đến việc các quyết định hành chính tự động của chính quyền đô thị thông minh bị sai lệch nghiêm trọng²⁴.

7. Kết luận và Định hướng chính sách

Hệ thống thể chế về CSDL dùng chung của Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình từ giai đoạn thử nghiệm phối hợp tự nguyện sang kỷ nguyên vận hành dựa trên cơ chế chia sẻ bắt buộc có tính pháp lý tuyệt đối³. Việc xác lập CSDL định danh địa điểm quốc gia với mã 12 số tại Nghị định số 326/2026/NĐ-CP (áp dụng từ 01/09/2026) cùng Khung kiến trúc và Từ điển dữ liệu theo Quyết định 2439/QĐ-TTg đã cung cấp các chuẩn mực kỹ thuật đồng nhất để liên thông mọi thực thể vật lý vào không gian số¹⁰. Tại địa phương, Hà Nội đã phát huy triệt để các thẩm quyền phân cấp từ Luật Thủ đô năm 2024, xây dựng bộ công cụ điều hành gồm ba quyết định số 98, 102, 103/2026/QĐ-UBND và Kế hoạch 220/KH-UBND nhằm đưa toàn bộ nền hành chính công vụ lên môi trường số⁴².

Để các chủ trương pháp lý mới phát huy hiệu quả thực tế và đảm bảo hoàn thành mục tiêu liên

thông toàn diện trước ngày 31/12/2026, các cơ quan trung ương và chính quyền TP. Hà Nội cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp then chốt:

Thứ nhất, đẩy mạnh chiến dịch rà soát, số hóa và làm sạch dữ liệu gốc tại các đơn vị cơ sở, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về đất đai, xây dựng, địa bàn cư trú và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo đảm cấu trúc dữ liệu tuân thủ tuyệt đối các chuẩn đặc tả trong Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia trước khi cấp mã định danh 12 số¹⁰.

Thứ hai, trang bị hạ tầng bảo mật độc lập cho các điểm Agent Node kết nối với nền tảng NDOP, áp dụng giải pháp ký số và mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu chuyên ngành trong quá trình đồng bộ thời gian thực⁵. Phân định tường minh giữa các trường dữ liệu công khai trên VNID và dữ liệu quản lý nội bộ nhằm ngăn ngừa triệt để các hành vi vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP².

Thứ ba, các cơ quan hành chính tại Thủ đô Hà Nội phải khẩn trương hoàn thiện việc tái cấu trúc các quy trình thủ tục theo Kế hoạch 220/KH-UBND, kiên quyết chấm dứt việc tiếp nhận các văn bản xác nhận bằng giấy đối với các thông tin đã sẵn sàng trên Kho dữ liệu dùng chung và CSDL định danh địa điểm, đồng thời quy trách nhiệm công vụ trực tiếp đối với người đứng đầu nếu để xảy ra hiện tượng cản trở chia sẻ dữ liệu hoặc yêu cầu hồ sơ ngoài quy định²³.

Nguồn trích dẫn

1. Nghị định 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của, <https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/ngphi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-182340-d1.html>
2. Dữ liệu trong cơ quan nhà nước: Khái niệm và quy định - CloudGO, <https://cloudgo.vn/du-lieu-trong-co-quan-nha-nuoc>
3. LUẬT DỮ LIỆU LÀ BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN SỐ, <https://congan.hue.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/luat-du-lieu-la-buoc-dot-pha-ve-quan-tri-tai-nguyen-so-1606>
4. Nghị định 278/2025/NĐ-CP: Quy định kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa, <https://luatvietnam.vn/thong-tin/ngphi-dinh-278-2025-nd-cp-quy-dinh-ket-noi-chia-se-du-lieu-giua-cac-co-quan-chinh-tri-416056-d1.html>
5. Quy định mới về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan, <https://ebh.vn/tin-tuc/ket-noi-chia-se-du-lieu-bat-buoc-giua-cac-co-quan-nha-nuoc>
6. Bộ Công an phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong CAND, <https://congan.camau.gov.vn/ch2/130-Bo-Cong-an-phat-dong-Cuoc-thi-Tim-hieu-u-Luat-Du-lieu-trong-CAND.html>
7. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DỮ LIỆU, <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/noi-dung-co-ban-cua-luat-du-lieu-119250115092904985.htm>
8. Nghị định 194/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử, <https://luatvietnam.vn/thong-tin/ngphi-dinh-194-2025-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-giao-dich-dien-tu-ve-co-so-du-lieu-quoc-gia-404836-d1.html>
9. TTr-BCA-C12 Hà Nội, ngày tháng năm 2026 Dự thảo 2 TỜ TRÌNH, <https://vibonline.com.vn/wp-content/uploads/2026/04/1.-To%CC%9B%CC%80-tri>

[%CC%80nh-ND-truy-xua%CC%82%CC%81t-nguo%CC%82%CC%80n-go%CC%82%CC%81c-12.3.26.pdf](#)

10. Số: /2026/TT-BNV Độc lập - Tự do - Chính phủ,
<https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/8/19-bnv.signed.pdf>
11. Nghị định số 194/2025/NĐ-CP của Chính phủ - Hệ thống văn bản,
<https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=214448>
12. Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kết nối,
<https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=215682>
13. Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 quy định về kết nối,
<https://bdtg.gov.vn/chuyen-doi-so/nghi-dinh-so-278-2025-nd-cp-ngay-22-10-2025-quy-dinh-ve-ket-noi-chia-se-du-lieu-bat-buoc-giua-cac-co-quan-thuoc-h-e-thong-chinh-tri.htm>
14. Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia,
<https://sokhcn.thainguyen.gov.vn/pho-bien-phap-luat/ban-hanh-khung-kien-truc-du-lieu-quoc-gia-212360>
15. Chính phủ quy định về định danh địa điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu,
<https://sotp.thainguyen.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/chinh-phu-quy-dinh-ve-dinh-danh-dia-diem-xay-dung-co-so-du-lieu-dung-chung-tren-toan-quoc-288889>
16. Nghị định 326/2026/NĐ-CP: Quy định về định danh địa điểm,
<https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-326-2026-nd-cp-quy-dinh-ve-dinh-danh-dia-diem-hieu-luc-tu-01-09-2026-444603-d1.html>
17. Từ 1/9, mỗi thửa đất, công trình có một mã định danh riêng,
<https://media.chinhphu.vn/tu-1-9-moi-thua-dat-cong-trinh-co-mot-ma-dinh-danh-rieng-102260820163507861.htm>
18. Nghị định 194/2025/NĐ-CP còn hiệu lực không - AI Hay,
<https://ai-hay.vn/nghi-dinh-194-2025-nd-cp-con-hieu-luc-khong-pN1UmlDYUge>
19. Công văn 5591: Hướng dẫn tuân thủ pháp luật về dữ liệu,
<https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/cong-van-5591-huong-dan-tuan-thu-phap-luat-ve-du-lieu-186-106109-article.html>
20. Tải file Nghị định 165/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dữ liệu 2024,
<https://thuvienhadat.vn/phap-luat/tai-file-nghi-dinh-165-2025-nd-cp-huong-dan-luat-du-lieu-2024-690528.html>
21. Từ ngày 01/9/2026: Mỗi địa điểm sẽ có một mã định danh riêng,
<https://congan.tayninh.gov.vn/vi/chi-tiet-tin-tuc?ld=280173>
22. Chính thức công bố 71 đối tượng được định danh địa điểm và mã,
<https://hethongphapluat.com/phap-luat/chinh-sach-phap-luat-tin-tuc-huong-dan-chinh-thuc-cong-bo-71-doi-tuong-duoc-dinh-danh-dia-diem-va-ma-so-tu-0192026.html>
23. Hướng dẫn 07-HD/VPTW 2026 kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu,
<https://luatvietnam.vn/thong-tin/huong-dan-07-hd-vptw-2026-ket-noi-tich-hop-chia-se-du-lieu-trong-co-quan-dang-436596-d6.html>
24. Hà Nội đẩy mạnh quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số và trí tuệ,
<https://danchuphapluat.vn/ha-noi-day-manh-quan-tri-hien-dai-dua-tren-du-lieu-so-va-tri-tue-nhan-tao-9985.html>

25. Hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc phải thực hiện qua nền,
<https://vietnamnet.vn/hoat-dong-ket-noi-chia-se-du-lieu-bat-buoc-phai-thuc-hien-qua-nen-tang-ndop-2460015.html>
26. Nghị định 278/2025/NĐ-CP quy định về kết nối và chia sẻ dữ liệu,
<https://hcma.vn/ngphi-dinh-2782025ndcp-quy-dinh-ve-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-bat-buoc-giua-cac-co-quan-thuoc-he-thong-chinh-tri-20101.htm>
27. Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia - Báo Chính phủ,
<https://baochinhphu.vn/ban-hanh-khung-kien-truc-du-lieu-quoc-gia-102251104180441086.htm>
28. TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện,
<https://xaydungchinh sach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-ngphi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-du-lieu-du-thao-2-119250123120619898.htm>
29. Quy định về định danh địa điểm,
<https://pbgdpl.cantho.gov.vn/quy-dinh-ve-dinh-danh-dia-diem>
30. Từng thửa đất sẽ được định danh, tiến tới tra cứu thông tin trên,
<https://tuoitre.vn/tung-thua-dat-se-duoc-dinh-danh-tien-toi-tra-cuu-thong-tin-tren-vneid-tu-ngay-1-9-100260901144335958.htm>
31. Cấp mã định danh địa điểm: Thêm nền tảng liên thông dữ liệu, giảm,
<https://phapluatphattrien.vn/cap-ma-dinh-danh-dia-diem-them-nen-tang-lien-thong-du-lieu-giam-giay-to-hanh-chinh-d6196.html>
32. Từ 1/9, thửa đất được gán mã định danh 12 chữ số, có thể tra cứu,
<https://trithucvn2.net/tin-tuc-vn/tu-1-9-thua-dat-duoc-gan-ma-dinh-danh-12-chu-so-co-the-tra-cuu-tren-vneid.html>
33. Từ 01/9/2026, người dân được khai thác dữ liệu định danh địa điểm,
<https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/tu-01-9-2026-nguoi-dan-duoc-khai-thac-du-lieu-dinh-danh-dia-diem-tren-vneid-186-111684-article.html>
34. Từ 1/9, thửa đất có mã định danh 12 số: 3 điều cần hiểu đúng,
<https://doanhnhon.congly.vn/tu-1-9-thua-dat-co-ma-dinh-danh-12-so-3-dieu-can-hieu-dung.html>
35. Quyết định 3132/QĐ-BTP 2023 Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung,
<https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-3132-qd-btp-2023-danh-muc-co-so-du-lieu-dung-chung-308237-d1.html>
36. Công văn 07-HD/VPTW ngày 29/05/2026 Kết nối tích hợp chia sẻ,
<https://vbpl.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000237893-c%C3%B4ng-v%C4%83n-07-hd-vptw-ng%C3%A0y-29-05-2026-k%E1%BA%Bft-n%E1%BB%91-i-t%C3%ADch-h%E1%BB%A3p-chia-s%E1%BA%BB-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87-u-trong-c%C3%A1c-c%C6%A1-quan-%C4%91%E1%BA%A3ng>
37. Quy định 348-QĐ/BTCTW 2026 kết nối chia sẻ dữ liệu hệ thống,
<https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quy-dinh-348-qd-btctw-2026-ket-noi-chi-a-se-du-lieu-he-thong-thong-tin-to-chuc-xay-dung-dang-439836-d6.html>
38. 21 đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ có 82 CSDL - Tạp chí KH&CN Việt Nam,
<https://vjst.vn/21-don-vi-thuoc-bo-tt-tt-se-co-82-csdl-57809.html>
39. TÀI LIỆU - Quản lý văn bản và điều hành,
<https://qppl.dienbien.gov.vn/qlvb/vbpq.nsf/3d0f058120469ad3472572660036542>

[0/F506CBB211D03F7847258DE20005C1B9/\\$file/BTP_TGPL_Tai-lieu-API-ketnoi%20\(1\).pdf](https://thanhuyhanoi.vn/tin-tuc/ngghi-quyet-57nqtw-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-chuyen-doi-so/ha-noi-ban-hanh-quy-dinh-ve-chinh-sach-bien-phap-to-chuc-thuc-hien-nen-hanh-chinh-so-va-cong-vu-so-50048908.html)

40. Hà Nội ban hành quy định về chính sách, biện pháp tổ chức thực, <https://thanhuyhanoi.vn/tin-tuc/ngghi-quyet-57nqtw-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-chuyen-doi-so/ha-noi-ban-hanh-quy-dinh-ve-chinh-sach-bien-phap-to-chuc-thuc-hien-nen-hanh-chinh-so-va-cong-vu-so-50048908.html>
41. Quyết định 98/2026/QĐ-UBND quy định chính sách, biện pháp tổ, <https://luatonline.vn/van-ban/van-ban-cong-nghe-thong-tin-van-ban-quyet-dinh-982026qd-ubnd-quy-dinh-chinh-sach-bien-phap-to-chuc-thuc-hien-nen-hanh-chinh-so-va-cong-vu-so-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-thuc-hien-diem-a-khoan-2-dieu/>
42. TOÀN VĂN: Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-thu-do-so-02-2026-qh16-11926052309491329.htm>
43. Quyết định 98/2026/QĐ-UBND Hà Nội Quy định chính sách, biện, <https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-98-2026-qd-ubnd-ha-noi-quy-dinh-chinh-sach-bien-phap-thuc-hien-nen-hanh-chinh-so-440340-d2.html>
44. Hà Nội đưa AI vào nền hành chính số và công vụ số - Baodautu.vn, <https://baodautu.vn/ha-noi-dua-ai-vao-nen-hanh-chinh-so-va-cong-vu-so-d643423.html>
45. Luật Thủ đô năm 2026: Tạo đột phá cải cách hành chính vì người, <https://dbndhanoi.gov.vn/bai-viet/luat-thu-do-nam-2026-tao-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-nguoi-dan-doanh-nghiep>
46. Luật Thủ đô 2026: Đột phá thể chế, kiến tạo nền hành chính phục vụ, <https://thanglong.chinhphu.vn/luat-thu-do-2026-dot-pha-the-che-kien-tao-nen-hanh-chinh-phuc-vu-103260527095313927.htm>
47. <https://sodantoctongiao.hanoi.gov.vn/chuyen-doi-so/03-van-ban-quan-trong-ve-hanh-chinh-so-cong-vu-so-tri-tue-nhan-tao-va-du-lieu-so-nhung-viec-so-dan-toc-va-ton-giao-can-trien-khai-2857260818094516065.htm>
48. Hà Nội ban hành quy định về chính sách, biện pháp tổ chức thực, <https://thanhuyhanoi.vn/tin-tuc/kinh-te-van-hoa-xa-hoi/ha-noi-ban-hanh-quy-dinh-ve-chinh-sach-bien-phap-to-chuc-thuc-hien-nen-hanh-chinh-so-va-cong-vu-so-50048908.html>
49. Hà Nội chuyển Nghị quyết 57 thành động lực phát triển, <https://hanoimoi.vn/ha-noi-chuyen-ngghi-quyet-57-thanh-dong-luc-phat-trien-1351898.html>
50. <https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/quyet-dinh-103-2026-qd-ubnd-ha-noi-quan-tri-tien-tien-du-lieu-so-cong-nghe-so-ai-441431-d2.html>
51. Hà Nội chuyển mạnh sang quản trị số để giải quyết bài toán đô thị, <https://thanglong.chinhphu.vn/ha-noi-chuyen-manh-sang-quan-tri-so-de-giai-quyet-bai-toan-do-thi-103260520102155075.htm>
52. Kế hoạch 220/KH-UBND tổ chức tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ, <https://clex.vn/van-ban/ke-hoach/ke-hoach-220kh-ubnd-to-chuc-tich-hop-di-tru-va-chuan-hoa-du-lieu-ve-kho-du-lieu-dung-chung-thanh-pho-ha-noi-111132000000148>

53. Thành phố Hà Nội triển khai Kho dữ liệu dùng chung phục vụ công,
<https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Thanh-pho-Ha-Noi-trien-khai-Kho-du-lieu-dung-chung-phuc-vu-cong-tac-dieu-hanh-do-thi-6-187-34703>
54. Sở ban ngành về trung tâm dữ liệu thành phố? - AI Hay,
https://ai-hay.vn/so-ban-nganh-ve-trung-tam-du-lieu-thanh-pho-pN1Umlx3_b8
55. Từ 1/9/2026, mỗi địa điểm trên cả nước sẽ có một mã số định danh,
<https://find-law.asia/tu-192026-moi-dia-diem-tren-ca-nuoc-se-co-mot-ma-so-dinh-danh-duy-nhat-nghi-dinh-3262026nd-cp-thay-doi-cach-chung-ta-xac-dinh-vi-tri-nd650e21590f30b>